

水圧と浮力

ポイント 水中ではたらく力の考え方

- 浮力の求め方 空気中でのばねばかりの値から、水中でのばねばかりの値を引いて求めます。
- 力と質量 100gの物体にはたらく重力を1Nとします。矢印の長さは力の大きさに比例させます。

1 図は、ゴム膜をはった同じ筒を、水にしずめたようすです。

ゴム膜のへこみ方

(1) 水の重さによって、水中の物体にはたらく圧力を何といいますか。

答え

(2) ゴム膜のへこみが大きいのは、AとBのどちらですか。

答え

(3) B、C、Dのゴム膜の中心は、同じ深さです。へこみ方について、正しいものをア～エから1つ選びなさい。

ア Bが最大

イ Cが最大

ウ 3つとも同じ

エ Dが最大

答え

(4) 深さと水圧の関係が深いものを、ア～エから1つ選びなさい。

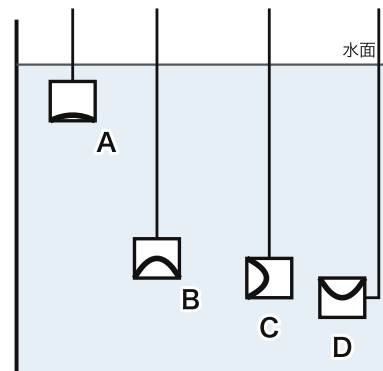
ア 山で菓子の袋がふくらむ

イ コップに水滴がつく

ウ 氷が水に浮かぶ

エ ダムの下の方の壁は厚い

答え

**2** 水中の物体にはたらく力について、次の問いに答えなさい。

浮力の大きさ

(1) 右の図は、水面に浮いて静止している物体です。浮力を、点Oを作用点として、矢印でかきなさい。

(2) 空気中で2.4N、水に全部入れると1.6Nになるおもりの浮力は、何Nですか。

答え

(3) (2)のおもりの質量は何gですか。

答え

(4) (2)のおもりと同じ体積で、重さが次のア～エの物体を、水に全部入れて手をはなします。どの物体にも、(2)のおもりと同じ大きさの浮力がはたらくものとして。浮き上がるものを、すべて選びなさい。

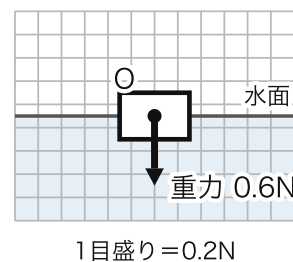
ア 重さ0.5N

イ 重さ0.7N

ウ 重さ1.2N

エ 重さ2.4N

答え



中学3年 理科	単元3 運動とエネルギー 2章 力のはたらき方	月 日
	水圧と浮力（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

浮力の大きさに関する条件

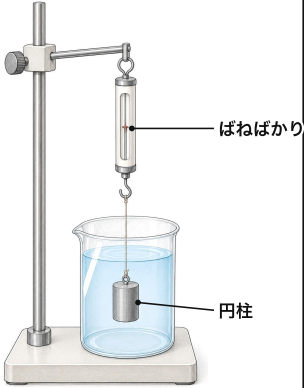
【実験】体積や質量のちがう金属の円柱を、ばねばかりにつるして水に入れ、ばねばかりの値を調べました。

① 円柱Pをばねばかりにつるし、空気中での値をはかりました。

② 円柱P全体を水に入れ、容器の底につかないようにして、水中での値をはかりました。

③ 円柱Pを水に入れる深さを変えて、②をくり返しました。値は、どの深さでも同じでした。

④ 円柱Q、Rにかえて、①と②と同じ実験を行いました。



円柱	体積	質量	空気中での値	水中での値
P	100cm ³	270g	2.7N	1.7N
Q	100cm ³	780g	7.8N	6.8N
R	200cm ³	540g	5.4N	3.4N

(1) ②で、円柱が容器の底につかないようにするのはなぜですか。

答え

(2) 円柱PとQを比べて分かることを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 質量が大きいほど、浮力は大きい。
- イ 体積が同じなら、質量がちがっても、浮力は同じである。
- ウ 質量が大きいほど、浮力は小さい。
- エ 体積が同じなら、質量が大きいほど、浮力は大きい。

答え

(3) 円柱Rにはたらく浮力の大きさは、円柱Pにはたらく浮力の大きさの何倍ですか。

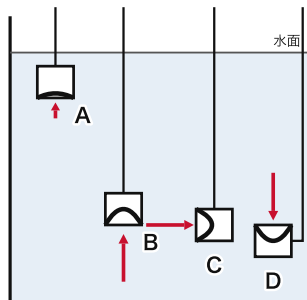
答え

(4) ③で、円柱Pを入れる深さを変えても、水中での値が変わらなかったのはなぜですか。「上面」「下面」の2語を使って書きなさい。

答え

1 ゴム膜のへこみ方

考え方 水中では、水の重さによって、あらゆる向きから圧力がはたらきます。赤い矢印は、その圧力です。



(1) 水の重さによる圧力

水圧

- 水の重さによって、水中の物体にはたらく圧力です。

(2) AとBのへこみ

B

- Bの方が深く、上にある水の重さが大きいので、水圧が大きくなります。

(3) B、C、Dのへこみ方

ウ

- 同じ深さでは、水圧は、あらゆる向きに同じ大きさではたらくします。

(4) 深さと水圧

エ

- ダムの底に近いほど深く、水圧が大きいのので、壁を厚くしています。

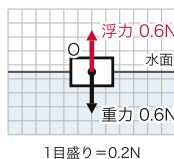
2 浮力の大きさ

考え方 水中の物体には上向きの浮力がはたらき、ばねばかりの値が小さくなった分が浮力の大きさです。

(1) 浮力の矢印

真上に3目盛り

- 物体は静止しているので、重力と浮力はつり合っています。
- 浮力は、重力と同じ3目盛り(0.6N)で、上向きです。



(2) 浮力の大きさ

0.8N

- 浮力は、空気中での値から水中での値を引いて求めます。
 $2.4 - 1.6 = 0.8$

(3) おもりの質量

240g

- 2.4Nは、100gの物体にはたらく重力1Nの2.4倍です。
 $2.4 \times 100 = 240$

(4) 浮き上がるもの

ア、イ

- 浮力は0.8Nなので、重さが0.8Nより小さいアとイが浮き上がります。

3 浮力の大きさに関係する条件

考え方 浮力は、物体の上面と下面にはたらく水圧の差で生じ、物体の体積によって大きさが決まります。

(1) 底につかない理由

底についていると、底が円柱を押す力がはたらき、ばねばかりの値が浮力だけでは決まらなくなるから。

- 底が円柱を上向きに押す力が加わり、ばねばかりの値が浮力だけで決まらなくなります。

(2) PとQを比べる

イ

- Pの浮力は $2.7 - 1.7 = 1.0$ (N)、Qの浮力は $7.8 - 6.8 = 1.0$ (N)で、同じです。

(3) RはPの何倍

2倍

- PとRの浮力を求めて比べます。
 $2.7 - 1.7 = 1.0$
 $5.4 - 3.4 = 2.0$
 $2.0 \div 1.0 = 2$

(4) 深さと水中での値

深さを変えても、円柱の上面と下面にはたらく水圧の差が変わらず、浮力が変わらないから。

- 下面の水圧は上面より大きく、その差が浮力です。深くしても、この差は変わりません。

まちがえやすいところ

- 浮力を、水中でのばねばかりの値そのものとしないうに、空気中の値から水中の値を引いて求めます。
- 水圧は下向きにしかはたらくしないように、あらゆる向きからはたらくことを確かめます。